



Kompatybilność elektromagnetyczna



Dr hab. inż. Renata Markowska

r.markowska@pb.edu.pl

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej



Zakres tematyczny wykładu

1. Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).
Podstawowe problemy EMC, normy, literatura..... 1 godz.
2. Źródła zaburzeń elektromagnetycznych. Parametry charakteryzujące.
Zagrożenia stwarzane przez te źródła..... 4 godz.
3. Zasady zakłócającego oddziaływania sygnałów. Sprzężenia
elektromagnetyczne. Przeniki między układami przewodów..... 3 godz.
4. Badania odporności urządzeń elektrycznych/elektronicznych na zaburzenia
EM. Zasady prowadzenia, stanowiska pomiarowe, aparatura badawcza,
poziomy odporności..... 6 godz.
5. Badania emisyjności urządzeń elektrycznych/elektronicznych. Zasady
prowadzenia, stanowiska pomiarowe, aparatura badawcza, dopuszczalne
poziomy emisyjności..... 6 godz.
6. Kompleksowe badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń i
systemów. Ekranowanie, ekwipotencjalizacja oraz koordynacja układania
przewodów w obiektach budowlanych..... 4 godz.
7. Człowiek w środowisku elektromagnetycznym, strefy ochronne, normy.
Aspekty praktyczne kompatybilności elektromagnetycznej..... 4 godz.
8. Prezentacja na zadany temat, kolokwium zaliczeniowe..... 2 godz.

Literatura

Więckowski T. W.: *Badania kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.

Machczyński W.: *Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej*; Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.

Augustyniak L.: *Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.

Ruszel P.: *Kompatybilność elektromagnetyczna elektronicznych urządzeń pomiarowych*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.

Sroka J.: *Niepewność pomiarowa w badaniach EMC: pomiary emisyjności radioelektrycznej*; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.

Literatura

Ott H. W.: *Electromagnetic compatibility engineering*; NJ: Wiley, Hoboken 2009.

Kodali V. P.: *Engineering electromagnetic compatibility: principles, measurements, technologies and computer models*; The Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York 2000.

Williams T.: *EMC for systems and installations*; Newnes, Oxford 2000.

Williams T.: *EMC for product designers: (meeting the European EMC directive)*; Newnes, Oxford 2000.

Charoy A.: *Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych: zasady i porady instalacyjne*; tom 1: Źródła, sprzężenia, skutki; tom 2: Uziemienia, masy, przewodowanie; tom 3: Ekrany, filtry, kable i przewody ekranowane; tom 4, Zasilanie, ochrona odgromowa, środki zaradcze; Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999/2000.

Pojęcia podstawowe

Pod pojęciem **Kompatybilności Elektromagnetycznej** (**EMC** – ElektroMagnetic Compatibility) rozumie się taki stan wzajemnego oddziaływania **urządzenia** (systemu) i **środowiska** (otoczenia) **elektromagnetycznego** (stan zgodliwości), w którym to urządzenie:

- ✓ **zachowuje zdolność poprawnej pracy w tym środowisku** i jednocześnie,
- ✓ **nie wprowadza** (nie emituje) **do środowiska zaburzeń powodujących niewłaściwe działanie innych urządzeń i systemów** pracujących w tym środowisku.

Nie można mówić o stanie kompatybilności elektromagnetycznej urządzenia w oderwaniu od środowiska, w którym ono pracuje.

Pojęcia podstawowe

Aby urządzenie było kompatybilne elektromagnetycznie spełniać musi następujące warunki:

- **musi być wystarczająco odporne na zakłócenia emitowane przez inne urządzenia;**
- **nie może zakłócać pracy innych urządzeń;**
- **nie może zakłócać się samo (kompatybilność wewnętrzna).**

Pojęcia podstawowe

Środowisko elektromagnetyczne (otoczenie elektromagnetyczne) – wszelkie **zjawiska elektromagnetyczne** występujące w danym miejscu.

Zaburzenie elektromagnetyczne – jakiegokolwiek **zjawisko elektromagnetyczne**, które może pogorszyć lub uniemożliwić działanie urządzenia elektrycznego lub elektronicznego.

Zaburzeniem może być:

- ✓ szum elektromagnetyczny;
- ✓ niepożądany sygnał elektromagnetyczny;
- ✓ zmiana w ośrodku propagacji.

Pojęcia podstawowe

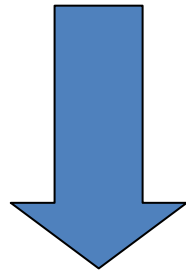
Zaburzenie elektromagnetyczne – jakiekolwiek **zjawisko elektromagnetyczne**, które może pogorszyć lub uniemożliwić działanie urządzenia.

Inna definicja:

Zaburzeniem elektromagnetycznym określa się **energię elektromagnetyczną**, która niezależnie od sposobu i celu wytworzenia oraz mechanizmu rozprzestrzeniania się, może stanowić przyczynę niewłaściwego działania (zakłócania) różnych elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów.

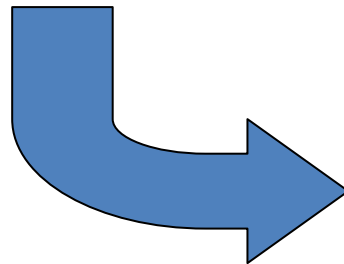
Pojęcia podstawowe

**Zaburzenie
elektromagnetyczne**



**Odporność
urządzenia**

- Wrażliwość urządzenia
- Podatność urządzenia
- Wytrzymałość urządzenia



**Zakłócenie pracy
urządzenia**

Pojęcia podstawowe

Zakłócenie urządzenia (zakłócenie jego pracy, działania, funkcjonowania) jest skutkiem oddziaływania zaburzenia elektromagnetycznego na urządzenie.

Odporność – zdolność urządzenia (systemu) elektrycznego lub elektronicznego do poprawnego działania bez pogorszenia jakości (zdolność do niezakłóconego działania) w obecności zaburzeń elektromagnetycznych (EM).

Pojęcia podstawowe

Inna definicja:

Odporność elektromagnetyczna (Immunity - IEM) – jest to zdolność urządzenia, systemu lub instalacji do działania w obecności zaburzeń (zakłóceń) elektromagnetycznych, bez niedopuszczalnych odchyłeń charakterystyk roboczych.

Wrażliwość elektromagnetyczna (Susceptibility - SEM) – jest to brak odporności elektromagnetycznej.

Pojęcia podstawowe

Podatność na zakłócenia – reakcja pracującego urządzenia (systemu) na określone zaburzenia elektromagnetyczne wyrażona zmianami właściwości urządzenia w funkcji parametrów zaburzeń.

Wytrzymałość na zakłócenia – zdolność pracującego urządzenia (systemu) do zachowania swoich właściwości **po ustąpieniu** oddziaływania określonych zaburzeń elektromagnetycznych.

Pojęcia podstawowe

Odporność elektromagnetyczna – zdolność urządzenia (systemu) do działania zgodnie z przeznaczeniem bez pogorszenia jakości **w obecności** zaburzeń elektromagnetycznych.

Poziom odporności – jest to poziom umownego sygnału zakłócającego, określanego zwykle wartością napięcia, prądu lub natężenia pola elektromagnetycznego, przy którym urządzenie działa poprawnie, zgodnie z przeznaczeniem.

Pojęcia podstawowe

Emisyjność elektromagnetyczna – zdolność urządzenia, systemu lub instalacji **do wprowadzania** zaburzeń elektromagnetycznych (emisji zaburzeń elektromagnetycznych) do środowiska.

Praktycznie każde urządzenie, system lub instalacja elektryczna lub elektroniczna są potencjalnymi źródłami emisji elektromagnetycznych.

Pojęcia podstawowe

Poziom kompatybilności – jest to największy poziom zaburzeń danego rodzaju, który zgodnie z oczekiwaniami może działać na urządzenie lub system pracujący poprawnie w danych warunkach.

Dla systemu lub instalacji poziom kompatybilności uzgadnia się jako poziom zaburzenia, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia wrażliwości urządzenia na zakłócenia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia emisji zaburzeń o tym poziomie, nie przekraczają wartości dopuszczalnej prawdopodobieństwa wystąpienia zaburzeń.

Pojęcia podstawowe

Mechanizmy rozprzestrzeniania się zaburzeń EM:

- ✓ przez przewodzenie,
- ✓ przez promieniowanie:
 - pole bliskie (sprzężenie pojemnościowe i indukcyjne)
 - pole dalekie (propagacja pola EM).

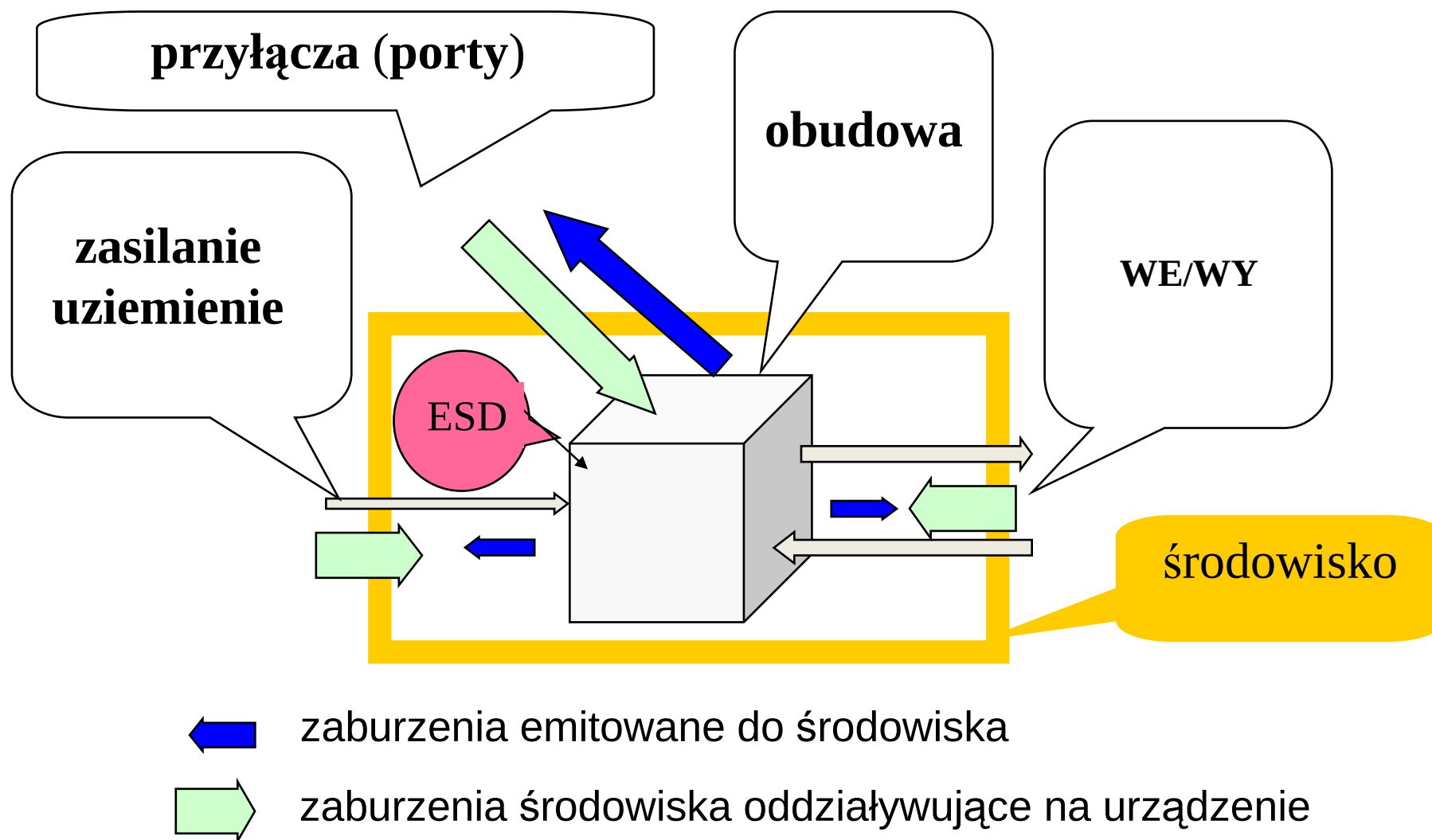
Stąd **wzajemne oddziaływanie urządzenia i środowiska**

występuje przez przyłączone:

- obwody zasilania i uziemienia (ochronne),
- obwody sygnałowe wejściowe i wyjściowe,
- obudowę urządzenia;

umownie zwane **przyłączami lub portami**.

Wzajemne oddziaływanie urządzenia i środowiska



Pojęcia podstawowe

**Pożądany stan
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)**
występuje wtedy, gdy:

- ☐ **zaburzenia EM emitowane przez urządzenie do środowiska (przez wszystkie przyłącza-porty) są ograniczone do poziomów dopuszczalnych (tolerowanych przez wszystkie urządzenia i systemy pracujące w środowisku);**
- ☐ **urządzenie jest odporne na zaburzenia EM występujące w środowisku oddziałujące przez wszystkie przyłącza-porty urządzenia.**

Pojęcia podstawowe

Przy braku pożądanego stanu kompatybilności elektromagnetycznej:

- **nie można zapewnić poprawnej pracy urządzenia(ń) zgodnej z zadaną funkcjonalnością i oczekiwaniami użytkownika;**
- **działające urządzenie(a) mogą:**
 - **stworzyć zagrożenia dla obsługi i otoczenia,**
 - **zakłócać pracę innych urządzeń i systemów.**

Akty prawne w Unii Europejskiej

Rozporządzenia – akty najwyższej rangi, obowiązują bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie; nie wymagają transpozycji (przeniesienia) do prawa krajowego.

Dyrektywy – obowiązują co do celu; wymagają przeniesienia do prawa krajowego.

Decyzje – obowiązują państwa członkowskie, do których są adresowane.

Zalecenia – nie są obligatoryjne z wyjątkiem przypadków, gdy stanowią interpretacje dyrektyw.

Funkcjonuje **system harmonizacji prawa technicznego** oparty na **dyrektywach**, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających tzw. **wymagania zasadnicze**.

Dyrektywy Starego Podejścia

Dyrektywy tzw. **Starego Podejścia** mają charakter nakazowy. Odnoszą się do konkretnych wyrobów a wymagania określają w sposób szczegółowy.

Zaletą – łatwość dokonania oceny zgodności z wymaganiami. Wystarczyło porównać parametry wyrobu z wartościami podanymi w odpowiedniej dyrektywie.

Wada – szczegółowość dyrektyw. Wskutek powolnego procesu nowelizacji stały się one hamulcem postępu technicznego. Dotyczyło to np. wytworów inżynierii materiałowej i nowych technologii. Do czasu zmiany odpowiedniej Dyrektywy nie można było wprowadzać nowych wyrobów do obrotu.

Taki stan rzeczy spowodował zmianę **Podejścia** ze **Starego** (wówczas tak nie nazywanego) na **Nowe**.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Większość **Dyrektyw Nowego Podejścia** (New Approach) określa wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania wyrobów. Niektóre z nich uwzględniają inne aspekty, np. oszczędność energii, dokładność instrumentów pomiarowych, transport. Ich celem jest **zbliżenie ustawodawstw** państw członkowskich.

W **Dyrektywach Nowego Podejścia** wymagania są formułowane w sposób ogólny, tak aby mogły objąć możliwie wszystkie przypadki dotyczące ich przedmiotu. Wskazywane są przede wszystkim **cele** jakie należy osiągnąć oraz **kierunki działań** (zamiast wartości).

Dyrektywy pozostawiają swobodę w wyborze **sposobów osiągnięcia wskazanych celów** (nie narzucają jednolitych rozwiązań) oraz **wymagają aktywności i inwencji** podmiotów, których dotyczą.

Ostatnio pojawiło się tzw. **Globalne Podejście**, którego celem jest **ujednolicenie procedur oceny zgodności**.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Aktualna lista Dyrektyw Nowego Podejścia
wymagających oznakowania znakiem **CE**

Dyrektywa EMC 89/336/EWG (poprzednia)

Dyrektywa Rady Europy 89/336/EWG z 3 maja 1989 r.
*o zbliżeniu ustawodawstw praw Państw Członkowskich
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.*

Dotyczy (Art. 2): Urządzeń, które mogą powodować
zaburzenia elektromagnetyczne lub na działanie których
mogą mieć wpływ zaburzenia elektromagnetyczne.

Określa: Zasady wprowadzania na rynek lub do
użytkowania, zasadnicze wymagania, procedury kontroli
zgodności, oznakowanie zgodności.

Nowe Dyrektywy EMC

Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. *w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i uchylająca Dyrektywę 89/336/EWG.*

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady *w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.* Przyjęta 26 lutego 2014 r.

Wdrożenie nowej Dyrektywy musi nastąpić do 20 kwietnia 2016 roku.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej

(Dz.U. z 2007 r., Nr 82, poz. 556 z późn. zm.).

Ustawa 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

(Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.).

(zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów)

Inne Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. *w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.* (tzw. niskonapięciowa)

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady *w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.* Przyjęta 26 lutego 2014 r.

Wdrożenie nowej Dyrektywy do 20 kwietnia 2016 roku.

Inne Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywa 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. *w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności.*

Dyrektywa 1999/5/UE została zmieniona rozporządzeniami **1882/2003, 596/2009.**

Inne Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. *w sprawie maszyn zmieniająca dyrektywę 95/16/WE*. (tzw. maszynowa)

Zmieniona przez:

Rozporządzenie 596/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 18 czerwca 2009 r.

Dyrektywę 2009/127/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Art. 1: Przedmiot i zakres stosowania

Dyrektywa dotyczy:

- ✓ Urządzeń (aparatów);
- ✓ Instalacji stacjonarnych i ruchomych;
- ✓ Komponentów i podzespołów przeznaczonych do montażu przez użytkownika końcowego.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Art. 1: Przedmiot i zakres stosowania

Dyrektywa nie obejmuje:

- ✓ Urządzeń **objętych innymi dyrektywami** określającymi zasadnicze wymagania EMC;

Przykładowo:

- urządzeń objętych dyrektywą 1999/5/WE (radiowych i telekomunikacyjnych,
- wyrobów i wyposażenia dla lotnictwa cywilnego,
- zestawów i komponentów używanych przez radioamatorów;

- ✓ **Urządzeń** o takich właściwościach fizycznych, że podczas użytkowania tych urządzeń **nie są one zdolne do wytwarzania zaburzeń przekraczających dopuszczalny poziom i które są odporne na występujące zaburzenia.**

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Art. 2: Definicje

Art. 3: Wprowadzanie do obrotu lub oddanie do użytku

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do sprawowania nadzoru nad **wprowadzaniem urządzeń do obrotu lub oddawaniem do użytku**.

Art. 4: Swobodny przepływ towarów

Państwa członkowskie zapewniają **swobodny przepływ urządzeń spełniających wymagania** Dyrektywy.

Art. 5: Wymagania zasadnicze

Urządzenia powinny być tak zbudowane, aby:

- ☐ wytwarzane przez nie **zaburzenia** elektromagnetyczne **nie przekraczały poziomów** pozwalających urządzeniom radiowym i telekomunikacyjnym oraz innym na pracę zgodną z ich przeznaczeniem;
- ☐ **odpowiedni poziom odporności na zaburzenia** elektromagnetyczne zapewniał im działanie zgodne z przeznaczeniem.

Instalacja stacjonarna jest instalowana przy użyciu profesjonalnych metod inżynierskich, zgodnie z przeznaczeniem.

Zastosowane metody są udokumentowane a dokumentacja ta jest przechowywana tak długo, jak długo instalacja pozostaje w użyciu.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Art. 6: Normy zharmonizowane

Domniemanie zgodności urządzenia z **wymaganiami zasadniczymi**
- **jeśli urządzenie spełnia** wszystkie wymagania odpowiednich:

- ☐ **norm zharmonizowanych**, a w przypadku braku takich norm,
- ☐ **innych dokumentów normalizacyjnych**, które zostały uznane i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Normy zharmonizowane w UE są wprowadzane przez:

- ✓ **CEN** – Europejski Komitet Normalizacyjny;
- ✓ **CENELEC** – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki;
- ✓ **ETSI** – Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Art. 7 i 8: Procedura oceny zgodności urządzeń z wymaganiami zasadniczymi. Oznakowanie „CE”

Producent urządzenia ma obowiązek wykazania zgodności swojego wyrobu z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy.

Ocenę zgodności przeprowadza producent w ramach:

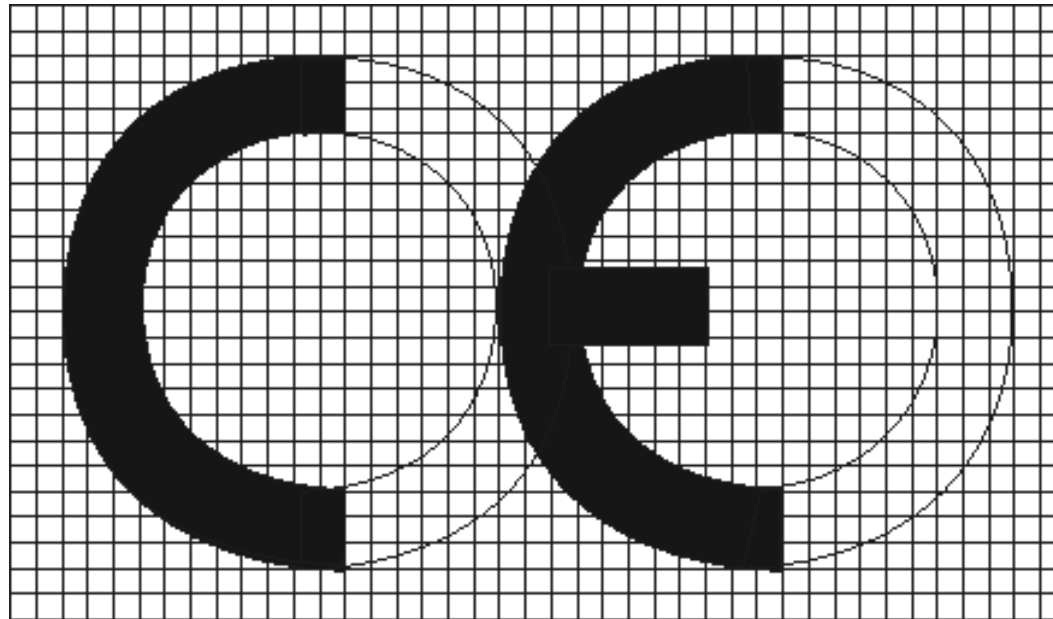
- ☐ **wewnętrznej kontroli produkcji** (Załącznik II);
- ☐ z **możliwością** udziału **jednostki notyfikowanej** (Załącznik III).

Na **urządzeniu**, którego zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy została wykazana przy zastosowaniu procedury określonej w art. 7, producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty umieszcza **oznakowanie „CE”**.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Art. 7 i 8: Oznakowanie „CE”

Na **urządzeniu**, którego zgodność z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy została wykazana przy zastosowaniu procedury określonej w art. 7, producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie Wspólnoty umieszcza **oznakowanie „CE”**.



Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Załącznik II: Procedura oceny zgodności – wewn. kontrola

Producent urządzenia:

- ☐ **Stwierdza prawidłowe zastosowanie** odpowiednich **norm zharmonizowanych**, co jest równoważne z pozytywną oceną zgodności – **domniemanie zgodności** (ocena powinna uwzględniać wszystkie zamierzone warunki pracy, możliwe konfiguracje urządzenia itp.);
- ☐ **Sporządza dokumentację techniczną**, która obejmuje projektowanie i wytwarzanie oraz dowody zgodności z wymaganiami zasadniczymi (Załącznik IV);
- ☐ Zgodność potwierdza **deklaracją zgodności** WE (Załącznik IV);
- ☐ Dokumentację i deklarację **przechowuje przez 10 lat** od zakończenia produkcji urządzenia;
- ☐ **Jest zobowiązany wytwarzać urządzenie zgodnie z dokumentacją** i przepisami Dyrektywy.

Załącznik III: Procedura oceny zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej

Producent urządzenia postępuje **analogicznie**, jak w procedurze oceny zgodności w ramach **wewnętrznej kontroli produkcji**.

Dodatkowe czynności z udziałem jednostki notyfikowanej:

- ☐ Producent przedstawia jednostce notyfikowanej **dokumentację techniczną** urządzenia i **precyzuje**, które **aspekty wymagań zasadniczych** Dyrektywy ma ocenić jednostka;
- ☐ Jeżeli zgodność z wymaganiami zasadniczymi zostanie potwierdzona, jednostka wydaje **oświadczenie potwierdzające zgodność w zakresie ocenianych aspektów** z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy;
- ☐ Producent **dołącza oświadczenie** jednostki notyfikowanej **do dokumentacji technicznej** urządzenia.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Deklaracja zgodności powinna zawierać co najmniej (Załącznik 4):

- ✓ odniesienie do dyrektywy;
- ✓ określenie do aparatury, której dotyczy;
- ✓ nazwę i adres producenta oraz, w stosownych przypadkach, imię, nazwisko i adres jego upoważnionego przedstawiciela na terenie Wspólnoty;
- ✓ opatrzone datą odesłanie do specyfikacji, na podstawie których orzeczono zgodność z wymaganiami dyrektywy;
- ✓ datę wystawienia deklaracji;
- ✓ wskazanie i podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu producenta lub jej upoważnionego przedstawiciela.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Dokumentacja techniczna (Załącznik 4) musi umożliwiać ocenę zgodności urządzenia z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy i obejmować następujące elementy:

- ✓ ogólny opis urządzenia/aparatury;
- ✓ dowody zgodności z normami zharmonizowanymi, jeżeli takie istnieją;
- ✓ w przypadku, gdy producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je jedynie w części, opis i wyjaśnienie kroków podjętych w celu spełnienia wymagań zasadniczych dyrektywy;
- ✓ oświadczenie jednostki notyfikowanej, w przypadku jej udziału w procedurze oceny zgodności, o której mowa w załączniku III.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Pozostałe artykuły Dyrektywy

Art. 10: Środki bezpieczeństwa

Na wypadek, gdy Państwo Członkowskie stwierdzi, że urządzenie noszące oznakowanie CE nie spełnia wymagań zawartych w dyrektywie.

Art. 11: Decyzje

Dotyczące wycofania, zakazu lub ograniczenia swobodnego przepływu wyrobów.

Art. 12: Jednostki notyfikowane

Art. 13: Instalacje stacjonarne

Możliwe są sytuacje, gdy urządzenia wchodzące w skład instalacji spełniają wymagania zasadnicze a instalacja jako całość - nie spełnia.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Jednostka notyfikowana – instytucja niezależna zarówno od producenta jak i konsumenta, działająca w sposób **obiektywny**, spełniająca **odpowiednie wymagania** określone w dyrektywach.

Udział jednostki notyfikowanej jako trzeciej strony jest **wymagany** w przypadku **niektórych** modułów procesu oceny zgodności.

Aby instytucja mogła funkcjonować jako jednostka notyfikowana, musi przejść pomyślnie **weryfikację** Polskiego Centrum Akredytacji i otrzymać **akredytację** potwierdzającą jej **kompetencje techniczne**.

Kolejnym wymogiem jest uzyskanie **autoryzacji** właściwego ministra, czym potwierdza się spełnienie wymagań **ustawy** o systemie oceny zgodności i stosownych **aktów wykonawczych**.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Jednostka notyfikowana c.d.

Po przejściu tych etapów instytucja jest zgłaszana, czyli notyfikowana przez właściwego ministra Komisji Europejskiej.

Po otrzymaniu notyfikacji Komisja Europejska umieszcza nową jednostkę notyfikowaną w wykazie jednostek notyfikowanych odnoszącym się do określonej dyrektywy.

Wykazy jednostek notyfikowanych są publikowane w drodze obwieszczeń ministra właściwego ds. gospodarki w Monitorze Polskim.

Źródłem informacji o jednostkach notyfikowanych są też wykazy prowadzone przez Komisję Europejską. Wykazy odnoszące się do poszczególnych dyrektyw są udostępniane na stronach internetowych Komisji.

Wymagania zasadnicze EMC – Normy zharmonizowane

Producenci **mają obowiązek** deklarowania zgodności urządzeń z **wymaganiami zasadniczymi** odpowiednich Dyrektyw Nowego Podejścia

Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi – jeśli urządzenie spełnia **wszystkie wymagania odpowiednich norm zharmonizowanych**.

Hierarchia stosowania norm:

- normy dla wyrobu, jeśli brak to
- normy dla grupy wyrobów, jeśli brak to
- normy ogólne (np. środowiskowe).

Wymagania zasadnicze EMC – Normy zharmonizowane

Hierarchia stosowania norm EMC

1. **Normy dla wyrobu**; jeśli ich brak to:
2. **Normy dla grupy wyrobów**; jeśli ich brak to:
3. **Normy ogólne** (np. środowiskowe).

Norma dla wyrobu lub grupy wyrobów może **zmienić wymagania** wynikające z norm środowiskowych, może zarówno obniżyć jak i podwyższyć poziomy podane w odpowiedniej normie środowiskowej.

Norma dla wyrobu lub grupy wyrobów określa warunki pracy wyrobu w czasie badań zgodności.

Normy wspomagają procedury stwierdzania zgodności z wymaganiami zasadniczymi, ale **ich stosowanie jest dobrowolne**.

Oznakowania polskich norm

Przyjęte oznakowania norm w UE:

EN 50 xxx:yyyy dotyczą norm **obowiązujących tylko na terenie UE**
EN 55 xxx:yyyy odpowiadają publ. **CISPR xxx**
EN 61 xxx:yyyy odpowiadają publ. **IEC 61 xxx**

PKN wprowadza normy z zachowaniem oznaczeń pierwotnych normy EU, tj. po dwukropku: rok (yyyy) i miesiąc (mm) publikacji oraz wersja językowa (J).

EN xxxxx:yyyy > **PN-EN xxxxx:yyyy-mmJ**
IEC xxxxx:yyyy > **PN-IEC xxxxx:yyyy-mmJ**
ISO xxxxx:yyyy > **PN-ISO xxxxx:yyyy-mmJ**

Litera J na końcu oznacza wersję językową: P (polska), E (angielska), F (francuska), D (niemiecka).

Informacje o aktach prawnych i normach

- **PKN** (Polski Komitet Normalizacyjny)
<http://www.pkn.pl>
- **CENELEC** (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki) <http://www.cenelec.org>
- **ETSI** (Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych) <http://www.etsi.org>
- **CEN** (Europejski Komitet Normalizacyjny)
<http://www.cenorm.be>

Informacje o aktach prawnych i normach

IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)

<http://www.iec.ch>

Informacje o normach zharmonizowanych z Dyrektywami

<http://ec.europa.eu>

<http://europa.eu/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/>

Treść ustaw i rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim można ściągnąć z Kancelarii Sejmu (Internetowy System Aktów Prawnych)

<http://www.sejm.gov.pl>

<http://isap.sejm.gov.pl>

Wymagania zasadnicze EMC – Normy zharmonizowane

Producenci mają obowiązek deklarowania zgodności urządzeń z **wymaganiami zasadniczymi** odpowiednich Dyrektyw Nowego Podejścia

Domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi –
jeśli urządzenie spełnia wszystkie **wymagania
odpowiednich norm zharmonizowanych**.

Hierarchia stosowania norm EMC w UE:

- normy dla wyrobu, jeśli brak to
- normy dla grupy wyrobów, jeśli brak to
- normy ogólne (np. środowiskowe).

Normy zharmonizowane

Norma zharmonizowana podaje wymagania w zakresie:

emisji

odporności

dla przyłączy (portów) urządzenia

[obudowy, zasilania ac (dc), we/wy sygnałowych, uziemienia funkcjonalnego]

- zakres częstotliwości
- dopuszczalne poziomy
- metoda pomiaru
(odpowiednie normy)

- rodzaje zaburzeń środowisk.
- ostrość narażeń
- metoda symulacji
(odpowiednie normy)

- warunki pracy urządzenia w czasie sprawdzania (badania)
- kryteria oceny zgodności

**Potwierdzeniem spełnienia wymagań
jest pozytywny wynik badań**

Normy zharmonizowane – warunki pracy

Jeśli brak zaleceń, to zwykle warunki pracy należy:

- dobrać tak aby odwzorować warunki występujące przy normalnym użytkowaniu przy których:

- jeśli **wyniki badań zależą** od takich **czynników jak obciążenie, poziomy sygnałów, stan (tryb) pracy itp.**, to należy wybrać **najbardziej niekorzystną kombinację** tych czynników przy których:

- **poziom zaburzeń emitowanych jest najwyższy,**
- **poziom odporności jest najniższy,**
- **zapewnić bezpieczną obsługę**

Normy zharmonizowane – kryteria oceny

Kryteria oceny zgodności w badaniach:

wg **zaleceń norm dla wyrobu** lub **dla grupy wyrobów**,
a jeśli brak zaleceń, to zwykle:

1. **w badaniach emisji** wg kryteriów podanych w normach podstawowych (zwykle statystyczna ocena);
2. **w badaniach odporności** wg kryteriów ogólnych:
 - **A** - bez objawów zakłóceń w czasie narażania i po narażeniach,
 - **B** - po narażeniach bez objawów zakłóceń (bez zmiany stanów pracy i utraty danych), w czasie narażania dopuszczalne chwilowe zmiany ustępujące bez interwencji operatora,
 - **C** - dopuszczalna utrata funkcji pod warunkiem ich samoistnego odtworzenia się lub możliwości ich odtworzenia przez odpowiednie elementy operatorskie.

W czasie narażania i po narażaniu wyrób bezpieczny w użytkowaniu.

Normy zharmonizowane – EMC ogólne

Środowisko mieszkalne, handlowe, lekko uprzemysłowione	Środowisko przemysłowe	Dla urządzeń łączności radiowej i pomocniczych
Emisja (dopuszczalne poziomy zaburzeń)		
PN-EN 61000-6-3	PN-EN 61000-6-4	PN-ETSI EN 301 489-1
Odporność (poziomy narażeń (odporności))		
PN-EN 61000-6-1	PN-EN 61000-6-2	PN-ETSI EN 301 489-1

Normy zharmonizowane

Wybrane z obwieszczenia Prezesa PKN z dnia 19.12.2003 (MP 2004r Nr 7, poz. 117)

PN-EN61000-6-3 PN-EN61000-6-1	e o	ogólne, środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione
PN-EN61000-6-4 PN-EN61000-6-2	e o	ogólne, środowisko przemysłowe
PN-ETSI EN 301 489-1		urządzenia i usługi radiowe (również z Dyrektywą 1999/5/EC)
PN-ETSI EN 300 386		urządzenia sieci telekomunikacyjnej
PN-EN50083-2		sieci kablowe do sygn. RTV i multim.
PN-EN50130-4	o	systemy alarmowe
PN-EN50121-x		kolejowe

Normy zharmonizowane

Wybrane z obwieszczenia Prezesa PKN z dnia 19.12.2003 (MP 2004r Nr 7, poz. 117)

PN-EN55011	e	przem., medyczne i naukowe (PMN)
PN-EN55013	e	odb. RTV oraz ich urz. dodatkowe
PN-EN55014-1 PN-EN55014-2	e o	powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń
PN-EN55015	e	urządzenia oświetleniowe i podobne
PN-EN55020	o	odbiorników i urządzeń dodatkowych
PN-EN55022 PN-EN55024	e o	urządzenia informatyczne
PN-EN55103-1 PN-EN55103-2	e o	profesjonalne urz. akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania

Normy EMC – metody badań i pomiarów

Aktualny wykaz polskich norm zharmonizowanych z Dyrektywą EMC (2014/30/UE)

Publikowany w Dzienniku Urzędowym UE

Normy zharmonizowane z dyrektywą EMC

- wymagania EMC w zakresie emisji i odporności;
- brak szczegółowego opisu metod badań;
- odniesienia do innych norm EMC.

Normy EMC dotyczące metod badań i pomiarów

Normy EMC – metody badań i pomiarów

PN-CISPR 16-2	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Wymagania dotyczące urządzeń i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne – Metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych i odporności na zaburzenia radioelektryczne
PN-CISPR 17	Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody pomiaru charakterystyk tłumienności biernych filtrów i elementów przeciwzakłóceńowych
PN-EN 50147-1	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Komory bezodbiciowe – Pomiar tłumienności ekranu
PN-EN 62433-2	Modelowanie EMC układów scalonych – Część 2: Modele układów scalonych do behawioralnej symulacji zaburzeń EMI – Modelowanie emisji przewodzonych (ICEM-CE)
PN-V-04066	Technika wojskowa – Kompatybilność elektromagnetyczna – Wytyczne badań odporności systemów uzbrojenia na zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym (HERO)

PN-EN 55016 Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiaru zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia	
-1	Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -1 Aparatura pomiarowa -2 Układy sprzęgające dla pomiarów zaburzeń przewodzonych -3 Wyposażenie pomocnicze – Moc zaburzeń -4 Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych -5 Pola pomiarowe do kalibracji anten oraz pola badawcze odniesienia dla zakresu 5 MHz do 18 GHz -6 Wzorcowanie anten EMC
-2	Metody pomiaru zaburzeń i badania odporności -1 Pomiary zaburzeń przewodzonych -2 Pomiary mocy zaburzeń -3 Pomiary zaburzeń promieniowanych -4 Badania odporności
-4	Niepewność, statystyka i modelowanie poziomów dopuszczalnych -2 Niepewność przyrządów pomiarowych

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -4 Metody badań i pomiarów	
-1	Przegląd serii norm IEC 61000-4
-2	Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne
-3	Badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej
-4	Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
-5	Badanie odporności na udary
-6	Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej
-7	Ogólny przewodnik dotyczący pomiarów harmoniczných i interharmoniczných oraz przyrządów pomiarowych, dla sieci zasilających i przyłączonych do nich urządzeń
-8	Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
-9	Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne
-10	Badanie odporności na pole magnetyczne oscylacyjne tłumione

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -4 Metody badań i pomiarów	
-11	Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia
-12	Badanie odporności na tłumione przebiegi sinusoidalne
-13	Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączy zasilającym prądu przemiennego – Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości
-14	Badanie odporności na wahania napięcia
-15	Miernik migotania światła – Specyfikacja funkcjonalna i projektowa
-16	Badanie odporności na asymetryczne zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 150 kHz
-17	Badanie odporności na obecność składowej zmiennej w stałym napięciu zasilającym
-18	Badanie odporności na tłumiony przebieg oscylacyjny
-19	Badanie odporności przyłączy energetycznych prądu przemiennego na przewodzone zaburzenia symetryczne i sygnalizację w zakresie od 2 kHz do 150 kHz

PN-EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
-4 Metody badań i pomiarów

-20	Badanie emisji i odporności w falowodach z poprzeczną falą elektromagnetyczną (TEM)
-21	Metody badań w komorze rewerberacyjnej
-22	Pomiary emisji promieniowanych i odporności w pomieszczeniach w pełni ekranowanych (FARs)
-23	Metody badań przyrządów ochronnych dotyczących zaburzeń przewodzonych HEMP i innych zaburzeń promieniowanych
-24	Metody badań urządzeń ochronnych przed zaburzeniami przewodzonymi HEMP – Publikacja podstawowa EMC
-25	Badania odporności urządzeń i systemów na HEMP
-27	Badanie odporności na asymetrię napięcia
-28	Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej
-29	Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia występujące w przyłączy zasilającym prądu stałego
-30	Metody pomiaru jakości energii
-34	Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy w zasilaniu i zmiany napięcia dla urządzeń o fazowym prądzie wejściowym powyżej 16 A

Normy EMC – metody badań i pomiarów

PN-EN 62153-1-1	Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi – Część 1-1: Właściwości elektryczne – Pomiar odbić lokalnych za pomocą krótkiego impulsu metodą częstotliwościową przy wykorzystaniu Odwrotnej Transformacji Fouriera (IDFT)
PN-EN 62153-4-2	Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami metalowymi – Część 4-2: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Tłumienność ekranowania i sprzężenia – Metoda sondy sprzęgającej
PN-EN 62153-4-7	Metody badań kabli telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi – Część 4-7: Kompatybilność elektromagnetyczna [EMC] – Metoda badania pomiaru impedancji przejściowej i ekranowania - lub tłumienności sprzężenia – Metoda rury w rurze
PN-EN 300 127 V1.2.1	ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM) – Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
PN-ETS 300 127	Equipment engineering (EE) – Radiated emission testing of physically large telecommunication systems

Wstęp

Zaburzenie
elektromagnetyczne

Energia lub zjawisko elektromagnetyczne, które może być przyczyną niewłaściwego działania urządzenia lub systemu.

Sprzężenia
elektromagnetyczne

Przewodzenie (U, I); Promieniowanie w polu bliskim (E, H); Promieniowanie w polu dalekim (E i H).

Przylączy urządzeń

Obwody zasilania; Obwody uziemienia; Obwody sygnałowe wejściowe i wyjściowe; Obudowa.

Odporność urządzenia
lub systemu

Zdolność do działania zgodnie z przeznaczeniem bez pogorszenia jakości w obecności zaburzeń EM.

Zakłócenie pracy
urządzenia

Skutek działania zaburzeń EM na pracę urządzenia (pogorszenie jakości, błędy, zniszczenie).

Wstęp

- Charakterystyki,
- Sprzężenia EM,
- Poziomy.

Źródła
zaburzeń
EM

- Metody,
- Poziomy,
- Charakterystyki.

Ocena
zagrożenia

Badania
EMC
urządzeń

Środki
ochrony i
ich badania

Porównanie
poziomów zaburzeń
EM z poziomami
odporności urządzeń.

Określenie
potrzeby
ochrony

Szczegółowe
wymagania dotyczące
stosowanych środków
ochrony.

Wybór
środków
ochrony

Wstęp – źródła zaburzeń elektromagnetycznych

Zjawiska naturalne

- Wyładowanie elektrostatyczne (ESD);
 - Wyładowanie piorunowe – Piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP);
- ZABURZENIA IMPULSOWE**
- Promieniowanie kosmiczne.

Techniczna działalność człowieka

- Telekomunikacja;
 - Elektroenergetyka;
 - Aparatura przemysłowa;
 - Odbiorniki indywidualne;
 - Maszyny i narzędzia elektryczne;
 - Systemy iskrowe (pojazdy, maszyny, narzędzia itp.).
- PROCESY PRZEJŚCIOWE**
- Eksplozje nuklearne;
 - Broń elektromagnetyczna.